Abschlussprüfung Frühjahr 2024
Lösungshinweise
IT-Berufe
1201 – 1202 – 1203 – 1204 – 1205 – 6470 – 6480

1

Einrichten eines
IT-gestützten Arbeitsplatzes

Teil 1 der Abschlussprüfung

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.). Wird eine bestimmte Anzahl verlangt (z. B. „Nennen Sie fünf Merkmale …"), so ist bei Aufzählung von fünf richtigen Merkmalen die volle vorgesehene Punktzahl zu geben, auch wenn im Lösungshinweis mehr als fünf Merkmale genannt sind. Bei Angabe von Teilpunkten in den Lösungshinweisen sind diese auch für richtig erbrachte Teilleistungen zu geben.

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1	=	100 – 92 Punkte	Note 2	= unter	92 – 81 Punkte
Note 3	= unter	81 – 67 Punkte	Note 4	= unter	67 – 50 Punkte
Note 5	= unter	50 – 30 Punkte	Note 6	= unter	30 – 0 Punkte

Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2024 – Alle Rechte vorbehalten!

1. Aufgabe (26 Punkte)

aa) 4 Punkte

		Unternehmen 1		Unternehmen 2		Unternehmen 3		Unternehmen 4	
	Gewichtung	Punkte	Gew.	Punkte	Gew.	Punkte	Gew.	Punkte	Gew.
Grafikkarte	20	3	60	2	40	4	80	3	60
Arbeitsspeicher (RAM)	25	4	100	3	75	4	100	3	75
Monitor	40	2	80	1	40	4	160	4	160
Preis	15	3	45	4	60	1	15	1	15
	100	12	285	10	215	13	355	11	310

3 Punkte (je richtige Zahl 0,5 Punkte) plus 1 Punkt für die Rangfolge
3 / 4 / 1/ 2 Folgefehler sind zu berücksichtigen

ab) 2 Punkte
Unternehmen 4, Unternehmen 3 erfüllt nicht die KO-Bedingungen

1 Punkt für die richtige Nennung der Unternehmung 4
1 Punkt für den Ausschluss der Unternehmung 3 wegen der KO-Bedingung

b) 7 Punkte
(5 x 450 EUR) – 5 % => 2.137,50 EUR / 48 Monate = 44,53 EUR (2 Punkte)
(5 x 720 EUR) – 5 % => 3.420,00 EUR / 36 Monate = 95,00 EUR (2 Punkte)
Wartungspauschale 100,00 EUR (1 Punkt)
Softwareleasing 250,00 EUR (1 Punkt)
Summe 489,53 EUR (1 Punkt)

Ein Folgefehler bei der Summe ist ggfs. zu berücksichtigen

c) 4 Punkte
Nach der Beschaffung und Lieferung sollen die Büros vor Ort eingerichtet werden

Die gelieferten Monitore besitzen eventuell die folgenden Anschlüsse:

HDMI	**3**
USB-C	**4**
DVI	**1**
Displayport (DP)	**2**

d) 2 Punkte
Der Kaufvertrag ist mit der Lieferung 7. Oktober zustande gekommen. 1 Punkt
Begründung: Die Bestellung gilt hierbei als Antrag (1. Willenserklärung), die
Lieferung (schlüssiges Handeln, 2. Übereinstimmende Willenserklärung) als Annahme. 1 Punkt

e) 3 Punkte
- Kaufgegenstand (oder auch Sache, Kaufsache, Beschaffenheit der Ware)
- Menge
- Kaufpreis
- Zahlungsbedingungen
- Lieferbedingungen
- Liefertermin
- u. a.

Je Nennung 1 Punkt, maximal 3 Punkte

fa) 2 Punkte
- Lieferverzug
- Mangelhafte Lieferung

fb) 2 Punkte
Lieferverzug → sofortige Mahnung, Analyse der Lieferkette …
Mangelhafte Lieferung → sofortige Kontrolle der Lieferung, sorgfältige Auswahl der Lieferanten, Konventionalstrafen vereinbaren

Andere Maßnahmen sind möglich

2. Aufgabe (24 Punkte)

a) 4 Punkte
LED leuchtet durchgehend: Es wurde eine erfolgreiche physikalische Netzwerkverbindung zwischen zwei Netzwerkports (der Netzwerkkarte und einem Switch) hergestellt.
Mögliche weitere Lösung: Übertragungsgeschwindigkeit/Link Speed wird angezeigt.

LED blinkt unregelmäßig: Es findet eine Netzwerkkommunikation/ein Datenaustausch zwischen Ihrem PC und einem anderen Netzwerkgerät statt.
Weitere richtige herstellerabhängige Lösungen sind möglich.

b) 4 Punkte

OSI-Schicht	Name der Schicht	Begriff
7	Anwendung / Application	DHCP
4	Transport	TCP
3	Vermittlung / Network	Verbindungslokale IPv6-Adresse
2	Sicherung / Data Link	Physische Adresse
1	Bitübertragung / Physical	Buchse mit LED

c) 5 Punkte
- Länge der IPv6-Adresse in Bits: 128 (1 Punkt)
- Ungekürzte Darstellung der IPv6-Adresse in Hexadezimalschreibweise: fe80:0000:0000:0000:521a:c5ff:fef2:38b7 (2 Punkte)
- Präfixlänge: 64 Bits (1 Punkt)
- Interface-Identifier: 521a:c5ff:fef2:38b7 (1 Punkt)

d) 2 Punkte
IPv4-Adresse, Subnetzmaske, Angabe der konkreten Werte ist auch möglich

e) 3 Punkte
Ermittlung der zugehörigen MAC-Adresse (hier nur: d4-3f-cb-8c-37-8b) zu den IP-Adressen (hier nur: 192.168.0.1).

f) 2 Punkte
ping 192.168.0.1
oder tracert 192.168.0.1
oder andere geeignete Netzwerkbefehle

g) 4 Punkte

Eigener PC

IP-Adresse: 192.168.0.52

Physische Adresse: 50-1a-c5-f2-38-b7

Weiterer PC in Netzwerk

IP-Adresse: 192.168.0.1

Physische Adresse: d4-3f-cb-8c-37-8b

3. Aufgabe (24 Punkte)

a) 3 Punkte
- Online-Recherche mit Suchmaschine
- Frage in Foren oder Online-Communities
- Anfrage beim Hersteller
- Fachliteratur
- Handbücher
- Chatbot wie z. B. ChatGPT
- u. a.

b) 2 Punkte
- Importmöglichkeiten des CAD-Programms
- Exportmöglichkeit eines CAD-Programms
- Dateiformatkonverter benutzen (online oder offline)
- Eigenen Konverter programmieren
- u. a.

c) 4 Punkte
ASCII-Format: Eine Datei im ASCII-Format speichert Daten als ASCII-Zeichen, die mit jedem Texteditor geöffnet und bearbeitet werden können. (2 Punkte)
Binärdatei: Eine Binärdatei speichert Daten in einem binären Format, die nur mit der entsprechenden Anwendung verarbeitet werden kann. (2 Punkte)

da) 3 Punkte
3 * (32 Bit / 8 Bit) * 3.840 = 46.080 Byte / 1024 = 45 KiB

db) 2 Punkte
$2^8 * 2^8 * 2^8 = 256 * 256 * 256 = 16.777.216$ mögliche Farben

dc) 3 Punkte
12 Byte (3 * 4 Byte) → 15 (12 Byte + 3 Byte RGB) Byte = 25 % mehr

e) 4 Punkte (3 Punkte Berechnung Leistungsaufnahme, 1 Punkt Auswahl Netzteil)
20 W + 172 W + 12 W + 4 * 5 W + 310 W + 2 * 5 W + 2 * 8 W = 560 W + 10 % = 616 W → 650 W gewählt

f) 3 Punkte
200 * 9 h * (0,650 kW / 90%) * 0,5 * 0,40 EUR/kWh = 260,00 EUR

Alternativ: Rechnung mit 750W
200 * 9 h * (0,750 kW / 90%) * 0,5 * 0,40 EUR/kWh = 300,00 EUR

4. Aufgabe (26 Punkte)

a) 6 Punkte

Maßnahmen oder Verhaltensweisen	**Folge der Nichtbeachtung**
Beispiel: Nutzung einer Blickschutzfolie	*Bildschirminhalt kann von Unberechtigten gelesen werden*
Nutzung geeigneter Zugangs- und Zugriffskontrolle, z. B. durch sicheres Passwort	Unberechtigten Personen ist die Nutzung von Geräten und der Zugriff auf Daten möglich
Verschlüsselung der Daten	Unberechtigter Zugriff auf Daten möglich
Sicherung lokal gespeicherter Daten	Verfügbarkeit der Daten ist nicht mehr gegeben,
Nutzung einer VPN-Verbindung	Datenübertragung könnte von Unberechtigten abgegriffen werden

Weitere sinnvolle Lösungen möglich!

b) 2 Punkte
VPN (Virtual Private Network): Eine Netzwerkverbindung ohne eigene physische Verbindung, die von Unberechtigten nicht einsehbar ist.
Sinngemäß auch gültig:
- Verschlüsselte Verbindung unter Nutzung des öffentlichen Netzes (Internet)
- Eine Technologie, die eine sichere Verbindung über das Internet zwischen einem Gerät (z. B. Computer, Smartphone) und einem entfernten Netzwerk herstellt.

c) 3 Punkte
3 sinnvolle Aspekte, z. B.
- Datenträger werden **verschlüsselt**, d. h. bei der Nutzung ist die Eingabe eines Passworts erforderlich.
- Bei jedem Sicherungsvorgang wird in einer **festen Reihenfolge** jeweils ein anderer Datenträger verwendet, um bei Ausfall noch weitere Sicherungsstände zu haben.
- Nachdem alle Datenträger genutzt wurden, wird **wieder der erste verwendet**.
- Auch der Hinweis auf die Anwendung des „Generationsprinzips" („Großvater-Vater-Sohn-Prinzip") ist möglich!

Auch andere Lösungen sind zulässig.

d) 6 Punkte
z. B.
- Viren: Software, die den Programmcode eines ursprünglich unschädlichen Programms befällt und sich selbst verbreitet.
- Wurm: Wird nach Infektion selbst aktiv und breitet sich aus.
- Trojaner: Eingebettet in eine meist nützliche Software; Trojaner wird durch Start dieser Software aktiv.
- Spyware: Spioniert Inhalte und Aktivitäten aus
- Adware forscht den Computer und das Nutzerverhalten aus um gezielt Werbung zu platzieren
- Hintertür (Backdoor) ermöglicht Dritten einen unbefugten Zugang („Hintertür") zum Computer, jedoch versteckt und unter Umgehung der üblichen Sicherheitseinrichtungen.
- Scareware ist darauf angelegt, den Benutzer zu verunsichern und ihn dazu zu verleiten, schädliche Software zu installieren oder für ein unnützes Produkt zu bezahlen
- Ransomware blockiert den Zugriff auf das Betriebssystem bzw. verschlüsselt potenziell wichtige Dateien und fordert den Benutzer zur Zahlung von Lösegeld auf.
- Keylogger sind eine Unterklasse der Spyware. Sie sind Programme die dazu verwendet werden, die Eingaben des Benutzers an der Tastatur eines Computers zu protokollieren und einem Dritten bereitzustellen. Dabei werden unter anderem eingegebene Benutzernamen und Passwörter erfasst,
- Riskware ist Software, die für legale Zwecke beworben wird, aber dabei erhebliche Sicherheitsprobleme aufwerfen kann. Beispielsweise der Missbrauch von Fernwartungsprogrammen als Backdoor-Trojaner.
- Archivbomben sind stark komprimierte Dateien, wie beispielsweise einfarbige Bitmap-Dateien in Gigabyte-Größe. Nach dem Packen haben diese eine Größe von wenigen 100 Kilobyte. Das bringt möglicherweise den Systemspeicher beim Entpacken an seine Grenzen.
- Dropper sind Trojaner, die einen Virus aussetzen. Meistens handelt es sich dabei um einen Bootsektorvirus. Sie dienen zu Erstfreisetzung oder zur gezielten Infektion.

da) Nennen: (3 x 1 Punkt) nach der Liste, siehe oben

db) Merkmal: (3 x 1 Punkt) nach der Liste, siehe oben

e) 3 Punkte
z. B.
- Keine unbekannten Datenträger benutzen, die infizierte Dateien enthalten könnten
- Kein Download von unsicheren Quellen
- Keine Ausführung aktiver Inhalte von Dateien (z. B. Makros, E-Mail-Anhänge)
- AdBlocker nutzen
- Regelmäßig Updates von Betriebssystem und Anwendungen installieren
- Mitarbeiter sensibilisieren
- etc.

f) 6 Punkte
1 GiB * 1.024 *1.024 * 1.024 * 8 / (50,02 Mbps * 1.000 *1.000)
= 171,73 s, gerundet 172 s
Entspricht 2 Minuten und 52 Sekunden

Punkteverteilung:
Umrechnung von GiB auf Byte: 1 GiB* 1.024 *1.024 * 1.024: 1 Punkt
Umrechnung von Byte auf bit: * 8 bit: 1 Punkt
Umrechnung der Übertragungsdauer von Mbps auf bit/s: 50,02 Mbps* 1.000 *1.000): 1 Punkt
Berechnung der Übertragungsdauer: /(50,02: 1 Punkt
Ermittlung des Gesamtergebnisses: = 171,73 s: 1 Punkt
Umrechnung auf Minuten und Sekunden: 172 Sekunden (2 Minuten und 52 Sekunden): 1 Punkt
(Teilpunkte möglich)